P.01｜戶外求生三角形

建議 120 秒



講稿

開場 2 分鐘。歡迎學員，請大家把手機充飽電、開啟定位，今天有 5 段實作要用到手機。按 T 開始課程計時，按 N 顯示講稿，按 O 看全部頁面。

P.02 |

建議 180 秒

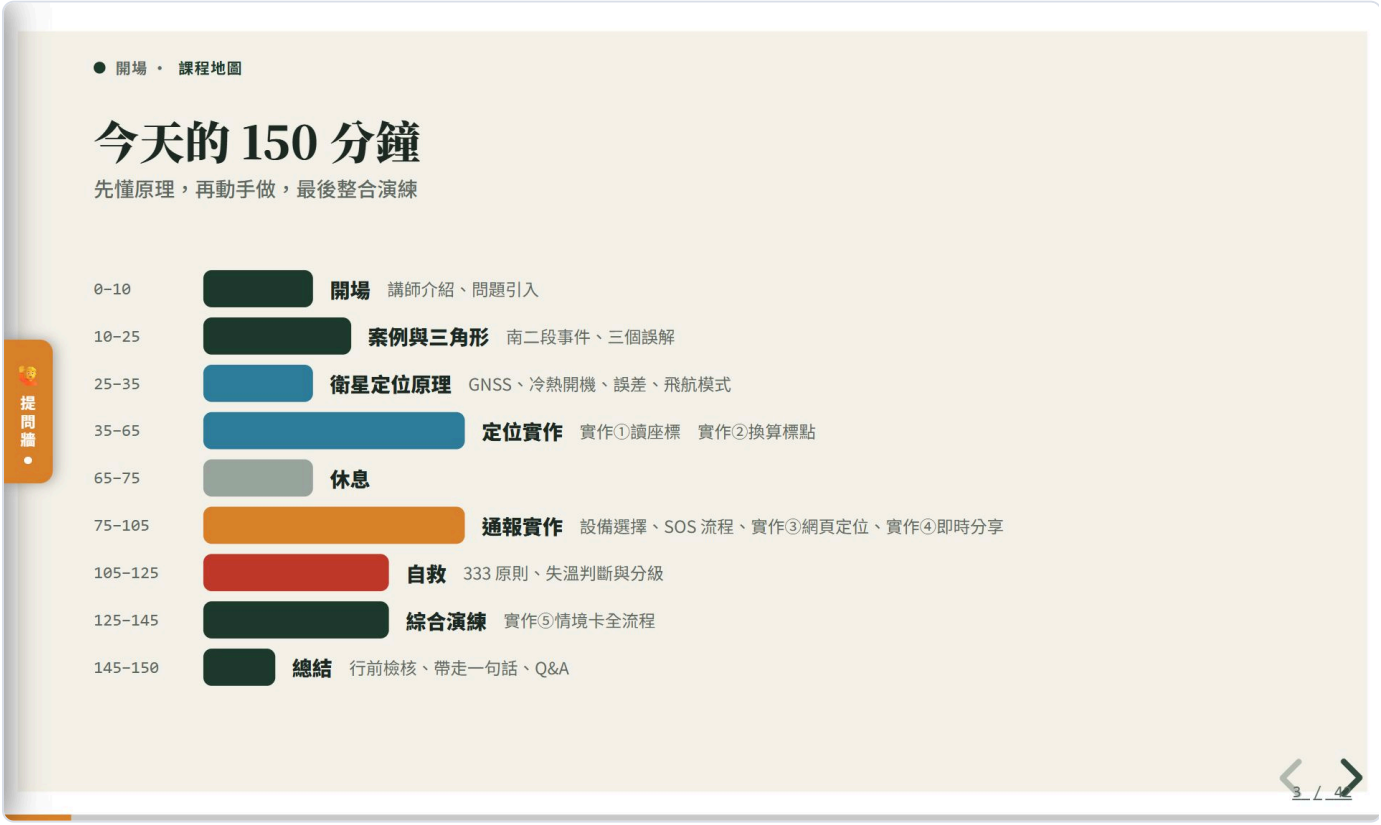


講稿

簡短介紹：搜救與登山教學教練、救護與醫療證照、專業戶外認證、活動主辦與榮譽。重點不在頭銜，而是「這些內容來自實際搜救現場」。

P.03｜今天的 150 分鐘先懂原理，再動手做，最後整合演練

建議 120 秒



講稿

說明課程節奏：每 10～15 分鐘換一種活動。五段實作分別是：讀座標、地圖標點、網頁定位、即時位置分享、綜合演練。

P.04｜這樣的環境，你能自救嗎？

建議 120 秒



講稿

先不講答案，讓畫面說話。從 1971 年奇萊事件到 2024 年南二段，50 年過去，裝備變了，但「定位、通報、自救」這三件事的難度沒有消失。補充：攀「能高安東軍」遇最強春雨，領隊亡、美籍女教授失聯的新聞也可引用。

P.05｜上山時，你靠什麼求救？用手機掃 QR code，輸入一個關鍵詞（可以送出好幾次）

建議 60 秒



講稿

請大家用手機掃 QR code，輸入「上山時你靠什麼求救」。等 30～40 秒，挑兩三個詞回應：多數人會寫手機——今天就是要告訴大家，手機只是三角形的其中一種工具，沒有一個方法是保證有用的。（網路不穩時改成舉手調查。）

P.06 |

建議 180 秒



講稿

逐步按出時序。強調：手機只有「零星收訊」——一次短暫的基地台通聯紀錄，成為搜救研判位置的重要線索。

P.07｜兩人一組 · 3 分鐘討論

建議 240 秒



講稿

預定行程：向陽 → 嘉明湖 → 拉庫音溪山屋 → 轆轆谷山屋 → 塔芬谷山屋 → 大水窟山屋。讓兩三組分享，再揭露三個重點，接到下一頁「求生三角形」。

P.08｜三件事，缺一不可點選三角形的頂點，看各面向的工具與方法　建議 240 秒



講稿

三個面向：定位＝運用各種方式標定你的所在地；通報＝運用各種方式將你的位置傳出去；自救＝運用各種方式活下去。關鍵原則：讓自己留在好位置——容易被找到、能收到訊號、能躲避風雨。

P.09｜三個常見誤解點擊卡片翻面

建議 240 秒



講稿

先請學員舉手：同意第一張的人有多少？再翻面。inReach 服務條款也寫明：緊急應變人員依其準則決定何時、如何搜救，受作業限制、資源、氣象條件等限制。

P.10｜定位

建議 90 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.11｜手機的「GPS」，其實是四套系統全球衛星導航系統（GNSS）

建議 90 秒



講稿

接收器用衛星訊號的傳送時間計算距離。數字為 2026 年查證資料（GPS 於 2026 年 4 月最後一顆 GPS III 入軌後為 32 顆運作中）。這頁是背景知識，不要停留太久。

P.12｜上山前，先在登山口完成定位

建議 120 秒



講稿

衛星定位不需網路也不需付費。但 A-GPS 能大幅縮短第一次定位的時間。

P.13｜看懂兩個警戒值

建議 120 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.14｜飛航模式：開？還是關？

建議 60 秒



講稿

回扣南二段：7/24 那次短暫連上玉里基地台的紀錄，就是這種通聯紀錄。

P.15｜小測驗：你記住了嗎？全場一起喊答案，再點選確認

建議 120 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.16｜四種把座標「讀出來」的方法尋找迷途者，最重要的情資就是正確的 GPS 位置

建議 120 秒



講稿

受理報案或與迷途者通話時，應盡量引導對方自行定位，並依「迷途者報案案情詢問表」取得所需資訊。下一頁開始實作。

P.17｜實作①：用三種方法讀出你的座標

建議 600 秒



講稿

10 分鐘。巡場協助：iPhone 指南針若沒顯示座標，要到「設定 → 隱私權 → 定位服務 → 指南針」開啟「使用 App 期間」與「精確位置」。觀察誰的格式是度分秒、誰是十進位，下一頁換算。

P.18｜同一個點，兩種寫法十進位度（DD）↔ 度分秒（DMS）

建議 360 秒



講稿

兩個格式都正確，但混用會出事：把 25°01′43″ 誤寫成 25.0143 會差將近 1.6 公里。換算器任一欄輸入都會自動換算另一欄。

P.19｜實作②：座標換算與標點

建議 540 秒



講稿

9 分鐘。準備筆電 4 台供分組操作電腦版 Google 地圖、BaseCamp、Google Earth。參考資源：行動網路涵蓋率 freqgis.ttida.org.tw、中華電信 coverage.cht.com.tw、地圖產生器 twmap.happyman.idv.tw。答案：A＝N25°1′43.69″ E121°35′17.63″；B＝N25°1′13.33″ E121°35′3.84″。

P.20 ｜ 讓手機撐久一點

建議 180 秒



講稿

定位權限設為「永遠」是避免螢幕關閉後停止記錄軌跡。

P.21｜休息 10 分鐘

建議 600 秒

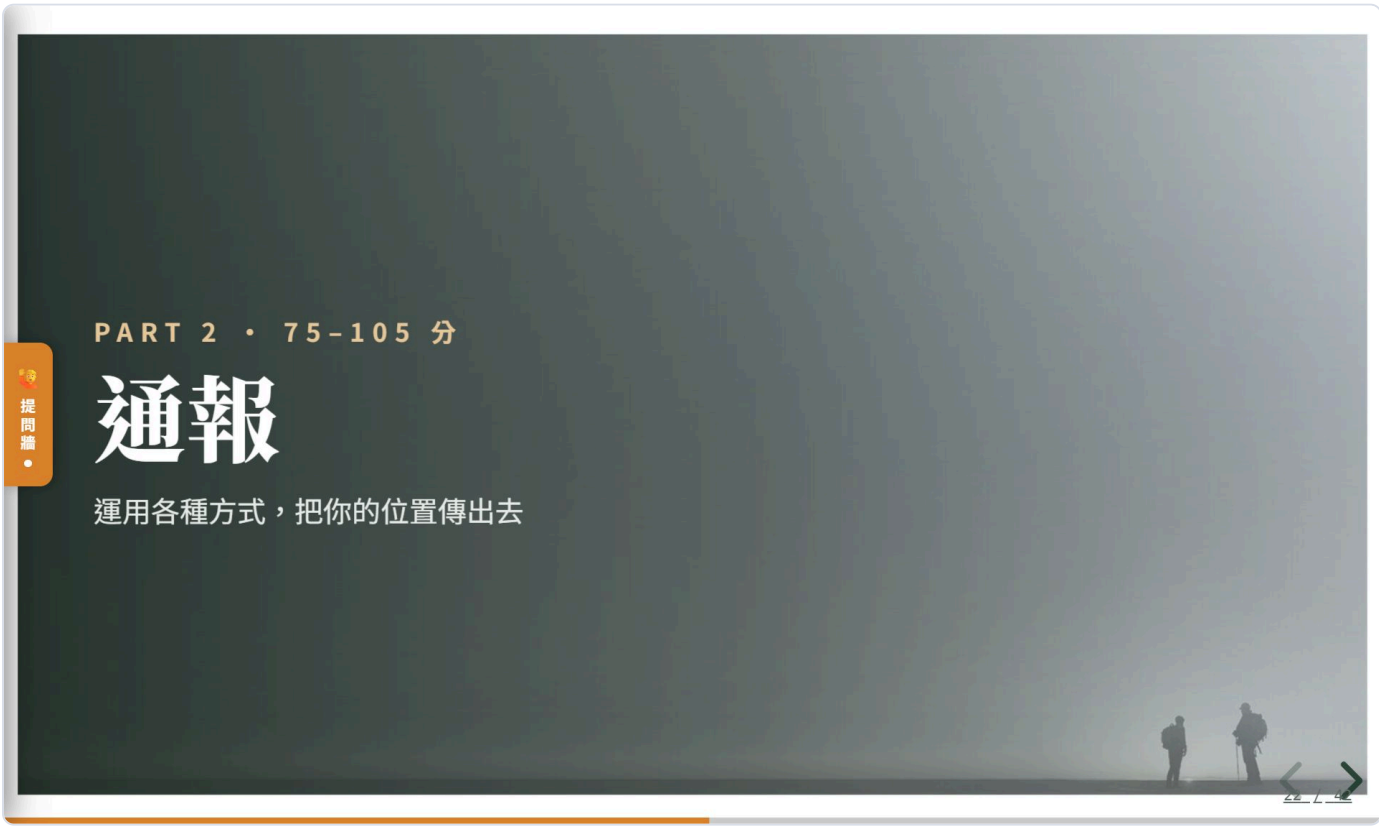


講稿

（本頁無講稿）

P.22 ｜ 通報

建議 150 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.23｜依行程風險，疊加通訊設備

建議 150 秒



講稿

金字塔由下到上依持有成本：手機（沿用原通訊費）→ 無線電對講機（購置成本低、無後續費用）→ 衛星電話（購置高、月租或儲值）→ 衛星通訊追蹤器 inReach（購置高、開通費、年費、月租與使用費）。無線電補充：VHF 戶外無障礙距離較遠、穿透性低；UHF 距離較近、穿透性強、適合室內。台灣合法範圍 VHF 144.000～146.000、UHF 430.000～432.000。

P.24｜衛星通訊器 inReach

建議 120 秒



講稿

示範分享頁：explore.garmin.com；義消 share.garmin.com/share/FNS2V；MoRE share.garmin.com/TH487。可現場打開分享頁讓學員看到軌跡。

P.25｜按下 SOS 之後，訊息去了哪裡？依序點選下方步驟，排出正確流程

建議 240 秒



講稿

正確流程：危難者按 SOS → 經衛星網路傳送 SOS 訊息 → Garmin 國際緊急回應中心（IERCC）接收 → 電話聯絡國內權責單位（陸地：消防署救災救護指揮中心；海域：海巡署）→ 同時通知緊急聯絡人並持續與求救者訊息同步 → 搜救出動。IERCC 24 小時全年無休專人應答。

P.26｜inReach SOS 真的有效嗎？

建議 120 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.27｜官方通報管道

建議 120 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.28｜實作③：網頁定位透過簡訊傳送公開網頁連結，引導迷途者回報 GPS 位置

建議 360 秒



講稿

6 分鐘。兩個網頁都試，比較精度欄位。提醒學員：等待精度數值下降再回報，比一開啟就截圖準確。

P.29｜救援簡訊範本：兩人一組演一次

建議 240 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.30｜尋找手機：讓親友找得到你的手機需要迷途者事先開啟功能，並由信任的親友持有帳號資訊

建議 60 秒



講稿

開啟 Apple「尋找」或 Google「尋找我的裝置」APP／網頁，輸入帳號密碼後可取得手機目前座標或地圖位置。提醒：帳號密碼屬敏感資訊，只交給真正信任的留守人。

P.31｜實作④：出發前設定 Google 地圖即時位置分享

建議 180 秒



講稿

分享時間可選 1 小時或「直到你關閉這項設定」；對象可以是留守人或隊友，經 LINE、簡訊等傳送。截圖中的帳號與聯絡人資訊已模糊處理。

P.32｜留守人手機上看到的即時位置

建議 60 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.33｜自救

建議 60 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.34｜哪一個最快危及生命？用手機投票，等一下翻牌揭曉

建議 60 秒



講稿

先別翻牌，請大家投票：3 週未進食、3 天沒喝水、3 小時失溫，哪一個最快危及生命？看完票數後按「揭曉答案」，再到下一頁翻牌說明。

P.35｜333 原則：哪一個最快要命？先猜，再點卡片翻面

建議 120 秒



講稿

讓學員先猜哪一個最快。失溫風險最高、發生最快，所以自救的第一優先是保暖。

P.36｜失溫：先分辨，再處置

建議 300 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.37｜失溫等級判斷拖動滑桿，看中心溫度對應的狀態

建議 360 秒



講稿

依原簡報分級：一級 35～32°C、二級 32～28°C、三級 28～24°C、四級 24～13.7°C、五級 <13.7°C。進入第二級失溫，死亡率大幅提高。重點：「停止顫抖」不是變好，而是惡化。

P.38｜讓自己留在「好位置」

建議 300 秒



講稿

三個條件有時互相衝突（稜線有訊號但風大），要權衡：先確保不失溫，再短暫移動到有訊號處回報。

P.39｜實作⑤：綜合演練——定位、通報、自救一次走完

建議 1080 秒



講稿

分組 12 分鐘＋每組 1 分鐘分享（約 6 分鐘）。評分重點：定位至少兩種方法且格式正確；簡訊有座標與精度；自救以保暖優先、留在好位置。

P.40｜下次出發前，打勾才出門勾選狀態會記在這台電腦的瀏覽器裡　建議 240 秒



講稿

（本頁無講稿）

P.41

建議 120 秒

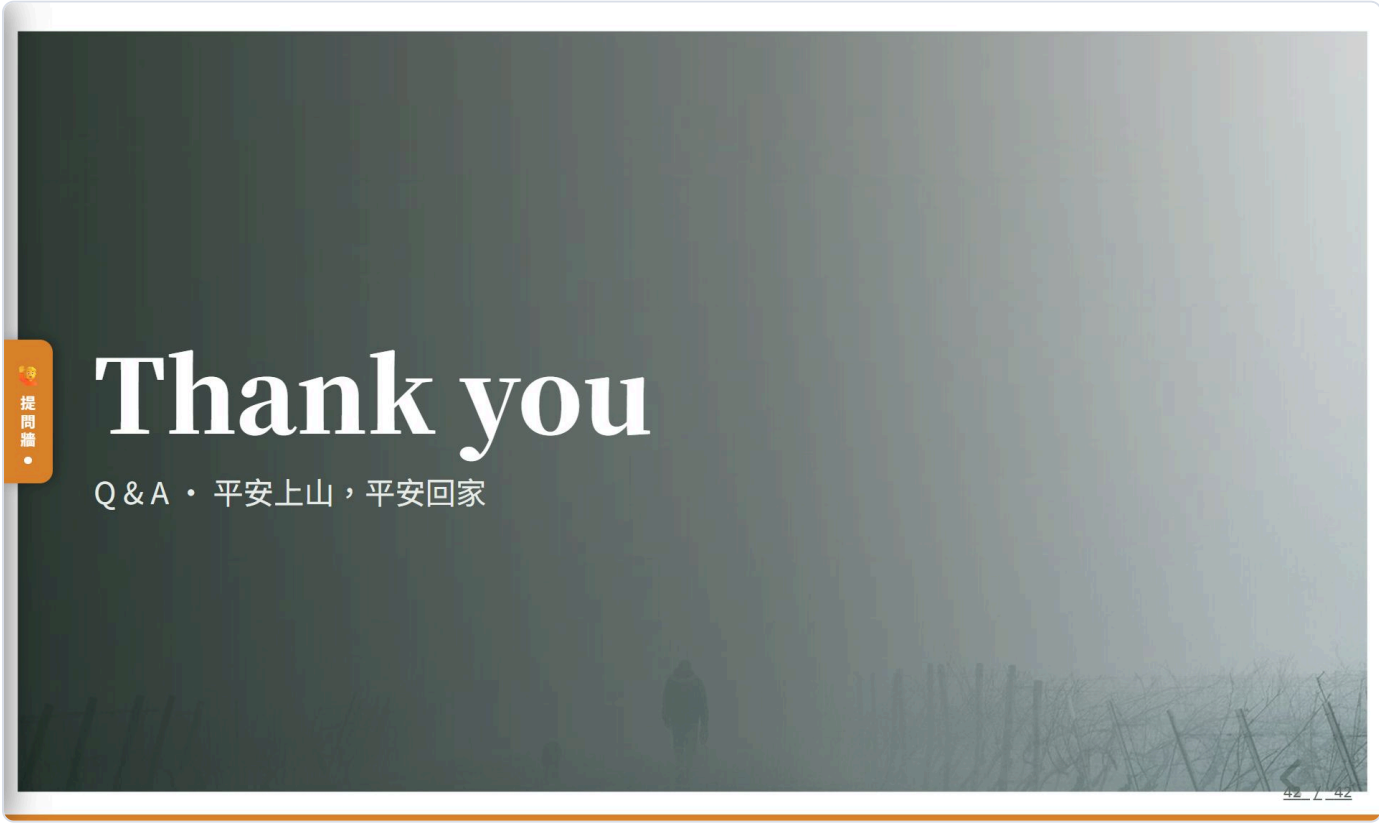


講稿

（本頁無講稿）

P.42 ｜ Thank you

建議 60 秒



講稿

（本頁無講稿）